

חוות דעת הנדסית

שם המזמין:

כתובת הנכס:

שם המהנדס הבודק:

תאריך הביקורת: 22.08.2016

מהות הביקורת: בדיקת הנכס לשם איתור ליקויים.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

לצורך הכנת הדו"ח / חוות הדעת, נסמכים על החומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם:

1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973.
3. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. חוק ותקנות בנושא חשמל (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. מפרט כללי לעבודות בנייה - בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול) במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. תקנות הג"א תש"ן – 1990.
8. מפרט מכר (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. הנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. הוראות כיבוי אש.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

כללי הבניה מידע כללי:

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו / בדו"ח זה, מחולקים למספר קטגוריות:
(ההתייחסות הינה לקטגוריות הרלוונטיות)

א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970. בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.01 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש: "מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".

- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש: "כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

1) עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ: "תקן תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".

2) עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

ה. התאמות לתוכניות אדריכליות.

ו. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבין-משרדי") - בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים). מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.

ז. התאמות להנחיות לתכנון חניה - בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה - אגף תכנון תחבורתי.

ח. התאמות להוראות כיבוי אש.

03- **92222222** חייגו
או
בקרו
co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי - 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

מדובר בבדיקה הנדסית ויזואלית, כללית, פרילימינארית בלבד שאינה מהווה כיסוי מושלם למכלול הליקויים ו/או העבודות, בדיקה זו אינה מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא ואינה באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת האחראויות הקבועות בחוק התכנון והבניה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בדיקה זו אינה מוסיפה ואינה גורעת מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגישי הבקשה להיתר בניה, כפי שקבוע בחוק או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון/בניית הנכס.

בדיקה זו הינה בדיקה הנדסית בלבד ואינה מתייחסת כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס ומספר החדרים בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו מתארת מצב הנכס וליקויים קיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צוינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי, חומרים, בידוד, איטום, עמידות אש, מלאכות, מתקני חימום ומערכות ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית, לא בוצעו פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקות הידבקות חיפויי הקיר בחזיתות ובמבנה.

אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין ולמטרות חוה"ד. שימוש שלא בהתאם לאמרו לעיל ייעשה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.

אין להסתמך על מסמך זה בעת ההתחשבות עם ספקים ו/או קבלנים ו/או בעלי מקצוע שונים וכיוצ"ב המעורבים בעבודות כגון תכנון ו/או בניה. מסמך זה אינו מהווה אישור תשלום חשבון סופי לקבלני המשנה וכיוצ"ב.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעות קונסטרוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי לשלד ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.

תוקף מסמך זה הינו לשנה מיום הוצאתו.

מסמך זה אינו מחליף פניות קודמות שנעשו מטעם מזמין העבודה. יש לקרוא מסמך/ים זה ביחד עם מסמך פירוט ליקויים שערך בעל הנכס לקבלן.

יש לקבל אישורי כלל היועצים בפרוייקט המעידים על ביצוע העבודות לשביעות רצונם המלאה, לרבות תקרות תותב, איטום, אקוסטיקה, תליית אבן, מעליות, צבע, אלומיניום, נירוסטה וכל יתר היועצים.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

הערות מקדמיות:

1. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לביצוע התיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה לרבות ליקויים שלא ניתן היה לאתרם ביום הבדיקה בשל מצב הדירה או ליקויים אשר ייווצרו או יתגלו בעתיד במועד כלשהו לאחר הבדיקה.
2. אין בנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הקבלן. על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע כל עבודותיו בהתאם לחוק מכר דירות ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטיים.
3. מפורטים בדו"ח זה: ליקויי אי התאמה לתקנים, למפרטים ולכללי ביצוע וליקויי ביצוע עבודות גמר באיכות ירודה.
4. על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח זה בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין אם לאו.
5. לא כל התמונות שצולמו ביום הבדיקה מופיעות בדו"ח זה. מופיעות בדו"ח זה חלק מהתמונות בלבד. עבוד חלק מהליקויים מופיעות בדו"ח תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים החוזרים על עצמם במס' מקומות בדירה.

03-
www.

92222222

חייגו
או
בקרו
co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי - 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

חוות דעת מומחה

שם המומחה: _____, מספר רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים: _____

ניסיון תעסוקתי

2012-2014	מהנדס ביצוע בחברה דניה סיבוס.
2011-2012	מהנדס ביצוע ומנהל פרויקטים בחברה לב טוב בנייה והשקעה בע"מ.
2009-2011	מהנדס ביצוע ומנהל עבודה בחברה אמרון חברה לבנייה בע"מ.
2007-2008	מהנדס בניין צה"ל שימוש בתוכנה בנארית ופיקוח על מבנה.

השכלה

1999-2004 הנדסה אזרחית, תואר ראשון (Bsc).

קורסים והשתלמויות

2013	קורס ממונה על בטיחות בעבודה.
2009	קורס מנהל עבודה מוסמך מטעם משרד עבודה.
2008	קריאת תוכניות בניין ותיכנון כתבי כמויות.
2007	בנארית Pro - ניהול מסמכי פרויקט בצה"ל.
2008-2009	טכניון לימודי חוץ, ניהול פרויקטים בבניה.

פרטים נוספים

מהנדס רשום ורשוי בפנקס המהנדסים ואדריכלים.
ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף מטעם משרד הכלכלה.

03- **92222222** חיגור או בקרו .co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי - 03-9222222

סניף מרכז: 03-5324933, 03-5321939, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

כללי

1. הדירה כוללת:

מבואה כניסה, סלון, מטבח, מרפסת סלון, ממ"ד, פרזדור, חדר רחצה כללי, אזור שירות, מרפסת אזור שירות, חדר, חדר הורים, שירותים הורים, חדר ארונות.

2. קירותיו החיצונים של המבנה מצופים באבן.

3. לצורך הבדיקה עמדו לרשותי המכשירים הבאים: מד רטיבות, פלס דיגיטלי, מד-זווית דיגיטלי, מכשיר לייזר למדידה, גלאי ברזל וצנרת חשמל, מד הפרשי גבהים, מטר.

4. באופן כללי, חוות הדעת עוסקת בטיב ביצוע העבודות וזאת עפ"י השוואה למקורות המוזכרים למטה ומתרכזת בעיקר בהיבטים ההנדסיים. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו' אלא אם צוינה אי התאמה באופן מפורש.

5. הבדיקה הנה בעיקרה ויזואלית, לגבי ליקויים שניתן לאתרם בשלב זה ומסתייעת במכשור לא-הרסני. יצוין כי ייתכנו ליקויים נסתרים שלא ניתן לאתרם כיום. בעתיד ייתכן ויתווספו ליקויים ו/או נזקים נוספים מעבר למפורט בחוות דעת זו. במקרה כזה, ייתכן וחוות הדעת תעודכן או שיתווסף נספח.

מתודולוגיה

חוק המכר:

סעיף 4א' לחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 קובע:
"המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה: הדירה או כל דבר שבה (להלן "הדירה") שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה".

סעיף 4ב' לחוק זה קובע:
"אי קיום חיוב האמור בסעיף קטן (א) יראו כאי התאמה כמשמעותה בחוק המכר, תשכ"ח – 1968".

כמו"כ המפרט הטכני הסטנדרטי קובע:
כל המוצרים והמלאכות יהיו ע"פ דרישות תקן ישראלי, כאשר יש כזה.

חוק המכר קובע תקופות בדק+אחריות בהן המוכר אחראי על האלמנטים השונים במבנה:
חוק מכר (דירות) תשל"ג-1973. ציטוט:

"אי-התאמה יסודית" - אי-התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;

חיגו
או
בקר
co.il
03-
www. 92222222

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;
"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

4א. הודעה על אי-התאמה (תיקון: תש"ן)

(א) הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה -

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד;

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

תוספת (תיקון: תש"ן) עבור תקופת הבדק:

- (1) צורת כולל מערכת הסקה ומרזבים - שנתיים;
- (2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים;
- (3) מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים;
- (4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות - שלוש שנים;
- (5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע - שלוש שנים;
- (6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרגות, בשבילים בשטח הבנין - שלוש שנים;
- (7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים;
- (8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים;
- (9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית - שנה אחת.

ועל פי סעיף 4 שבחוק:

(א) המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה:

(1) הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנת בנייה.

(ב) אי קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א') יראו כאי התאמה במשמעותה בחוק המכר, התשנ"ח - 1968.

עקרונות הבדיקה:

אופן בדיקת המבנה מבוצע בעיקר על פי העקרונות והקריטריונים שנקבעו בת"י 789 (סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בניה יולי 2003):

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים: מבנה מכשירי המדידה ודיוקם; אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים); תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה. נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון: שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות - inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

03- **92222222** חיגור או בקרו co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי - 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבנייה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות. כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבנייה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבנייה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה). ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326. בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן על פי סעיף 2.1 פרק ב' של התקן:

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה: הסטיות המותרות לפי תקן זה; שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים; שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3); התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים. כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד. לפי הצורך יקבע המתכנן את השלבים במהלך הבנייה שבהם יבוצעו המדידות.

03- **92222222** חייגו או בקרו co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי - 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

הסתמכתי בחוות דעתי על:

1. התקנות – תקנות התכנון והבנייה תש"ל – 1970 (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התוספת השנייה. [בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".]
2. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תיקון מס' 3 התשס"ח 2008.
3. ת"י – תקן ישראלי (תקנים רשמיים ולא רשמיים).
 - 3.1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 - 3.2. עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקניה (I.S.O). עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
4. תקנות הג"א – תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן – 1990.
5. הל"ת – ההוראות למתקני תברואה (הל"ת) – תש"ל – 1970, אשר מכוח תקנה מס' 1 בתקנות הנ"ל.
6. פסקי דין רלוונטיים: לדוגמה, ע"פ פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש את האמור כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (סעיף 7' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (סעיף 8' לחוק הנ"ל).

מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

7. הנחיות לתכנון חניה שפורסמו על ידי מנהל היבשה, האגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה. פרק ד' : תכנון חניונים.
8. בהעדר דרישות או הוראות חוקים, תקנים, מפרטים הרלוונטיים לליקוי מסוים, הסתמכתי על ניסיוני המקצועי בענף.
9. התכניות – התכניות אשר צורפו לחוזה כחלק מהחוזה.
10. המפרט – המפרט אשר צורף לחוזה כחלק מהחוזה.

03- **92222222** חייגו
או
בקרו
co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5324933, 03-5321939, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

הליקויים

להלן חוות דעתי הכוללת את ציון הליקויים בדירה, הפתרונות המוצעים לתיקונים ועלויותיהם:

1. רטיבות ואיטום

1.1. רטיבות פוטנציאלית

1.1.1 חלון

חדירת רטיבות במוקדים הבאים:

חלון מטבח.

חלון בחדרי שינה.



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

וזאת בניגוד לת"י 4068.1 (חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום דצמבר 1998), סעיף 4.1, ציטוט :

4.1. תפקוד המוצר המותקן

תפעול המוצר המותקן יהיה תקין.
לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא דרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן.

4.7. בדיקות לאחר ההתקנה

לאחר התקנת המוצרים יש לערוך את הבדיקות האלה :
א. בדיקת הסטיות במוצרים המותקנים (ראו סעיף 4.2) ;
ב. בדיקת שלמות המוצרים המותקנים, נקיונם ותפעולם (ראו סעיף 4.1) ;
ג. בדיקת איטום החלונות המותקנים כמתואר להלן :
בודקים את האיטום החיפוי על ידי המטרה על מדגם חלונות, כמתואר בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 2. בתום הבדיקה לא ייראו כל סימנים לחדירת מים לעברו הפנימי של הקיר שבו מותקן החלון.
בזמן החמטרה יש לוודא שפתחי הניקוז חופשיים מסתימות ומשיירי צבע, שתחתית המלבן מקובעת לאדן ללא מרווח ושהאיטום ביניהם מלא.

ומנוגד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32, ציטוט :

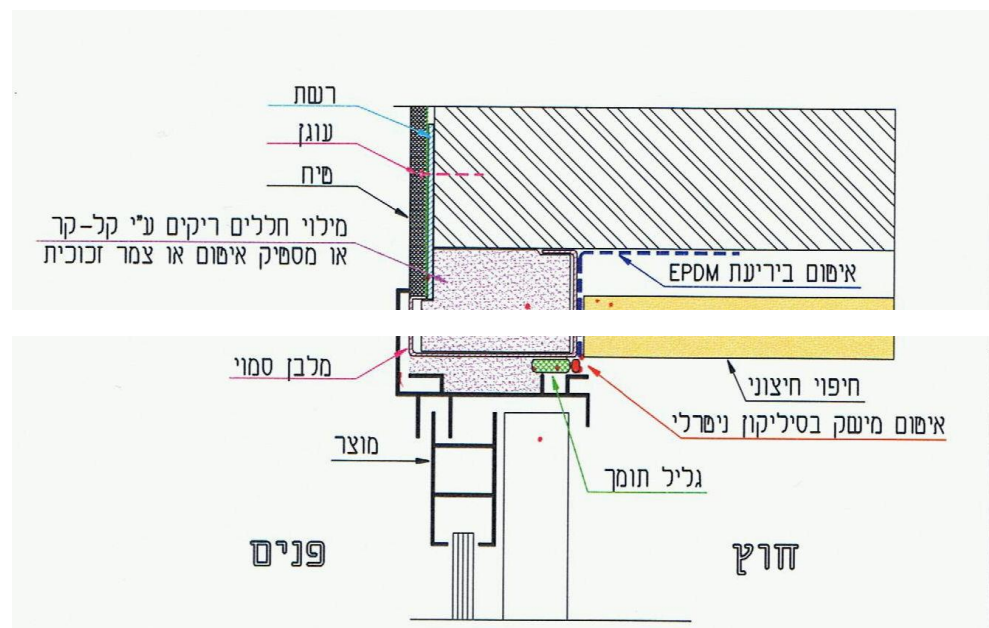
קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

חדירת הרטיבות נובעת מחוסר באיטום בין מסגרת החלון לקיר וחללים לא מבוטנים מאחורי המסגרת.

בצורת עבודה נכונה מתבצע איטום (ע"י יריעות EPDM לדוגמא) על גבי קיר הבטון והמשקוף העיוור – וזאת לפני חיפוי האבן החיצוני בגליף החלון (גליף הוא הכינוי לצד הקיר שעליו מקובע החלון).

דוגמא לאיטום תקין:



דרוש:

1. פירוק החיפוי והמסגרות סביב החלון, מילוי חללים, אטימה ע"י יריעות EPDM עפ"י פרט מאושר של יועץ איטום וחיפוי מחדש.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

2. אטימה מושלמת סביב אדני החלונות.

3. בגמר התיקון יש לבצע בדיקת המטרה על גבי החלונות.

4. בטיח שניזוק - הסרת שכבות הטיח וטיח מחדש על פי ת"י 1920, חלק 2. צביעת הקירות שניזוקו בשלמותם למניעת הבדלי גוון וצבע.

עלות: ₪ 4,000

1.1.2 איטום בחיבור ניקוז בתא מקלחת .

למניעה מחלחול מים מתחת לאריחי ריצוף יש לאטום עם חומר גמיש (סיקה) מרחק בין תעלת ניקוז ואריח ברצפה חדרי רטובים .

עלות: ₪ 200

1.2 שיפועים

שיפועי מרפסת שירות לקויים ומים עומדים.
נדרש לפרק את האיטום , לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש באופן תקני.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה

תפארת

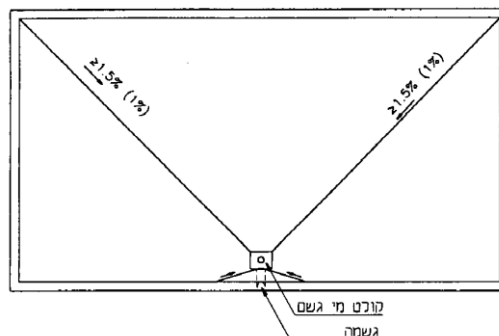
מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



זאת בניגוד לת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.1.1.2 האומר שנדרש לבצע שיפוע מינימלי של:

- 1.5% כשמערכת האיטום חשופה.
- 1% כשמערכת האיטום לא חשופה.

וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור יותר גבוה.



ציור 2 - דוגמה לתכנון השיפועים

ש"ח 1,800

עלות:

17

03- **92222222** חייגו או בקרו .co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

1.3. החלקת תשתית

לא בוצע החלקת תשתית מרפסת שירות.

עלות: ₪ 2,600

1.4. רולקות

לא בוצע רולקות במרפסת שירות.

עלות: ₪ 1,000

1.5. קולטן

לא בוצע רשת קולטן.
עלות:

₪ 200

1.6. איטום

שיש מטבח: מילוי בין חיפוי קרמיקה לשיש מטבח חסר.

על פי ת"י 4440.2 ות"י 4440.1, סעיף 2.4.3, ציטוט:

- יש להקפיד לבצע הדבקה ואטימה טובה, בחומר אלסטומרי חד-רכיבי שאינו מכתיס, בין דופנות המשטח הסמוכות לקירות לבין הקירות, לפני השמת החיפוי על הקירות; יש להקפיד שוב על אטימה טובה בחומר זה ביו החיפוי למשטח בזמן ביצוע החיפוי על הקירות.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



100 ₪

דרוש: לאטום עם חומר מסוג "סיקה" אנטי בקטריאלי גמיש.
עלות:

1.7. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרת החדר רחצה כללי.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.33 (א) – "גג של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספליטיים".
וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

₪ 2400

עלות:

₪ 12300

סה"כ העלות לפרק זה -

2. טיח, שפכטל וצבע

2.1. גמר לקוי

באזורים פזורים התגלה גמר לקוי המתבטא באופן כללי בריבוי חספוסים, תיקונים, גבשושים ועקמימות אלא אם מצוין אחרת.
להלן דוגמאות לליקוי:

21

03- **92222222** חיגור או בקור co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

- טיח בסביב לדלת כניסה מבפנים בוצע באופן לא מקצועי, גלי וגבשושי, לתקן .
- קו ניפגש בין תקרה וקירות לא ישר, לתקן .
- טיח בשירותים הורים וחדר רחצה כללי מעל חיפוי בוצע באופן לא מקצועי, לשפר רמה גימור .
- יש למלא מרחק בים הלבשה חלונות ודלתות וקיר באופן מקצועי ולסגור עם חומר גמיש סליקון אקרילי .
- לשפר רמה גימור שפכטל וצבע בסביב לאביזרי חשמל בדירה .
- טיח בסביב לדלת אזור שירות בוצע באופן לא מקצועי לתקן ולצבוע כנדרש .

סדקים במקומות שונים בדירה בעיקר במקומות הבאים:

1. סביב לחלונות .
 2. סדק מעל פתח דלת חדר .
- יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:
- א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס"מ, 10 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.
 - ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.
 - ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן.
 - ד. ליישם בכף טייחים (מלז') שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.
 - ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן.
- או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:
- א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק.
 - ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר WAFP ולמלא לאחר מכן בסיקפלס 11FC .

צביעה לקויה בדירה:

- צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה / ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

-חיבור פלטות גבס לא מקצועיים עם סדקים ולא במישור אחיד, מפגע אסתטי.

- דופן הבנכת תקרה יחדר הורים עם סטייה לא מתאים לתקן .
נדרש למרוח שפכטל אמריקאי ב-3 שכבות, לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 210493 סעיפים ב',ה'.
ובניגוד למפרט הכללי (הספר הכחול) סעיף 22.03.05 לפיו: "בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור נאות..."
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.01 לפיו: "גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה..."
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.02 לפיו: "מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות נסתר, יהיה מישורי מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור"
וכן בניגוד לסעיף 22.04.12.02 לפיו: "את המישקים בין לוחות הגבס...יש לבצע את המרק במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק"

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



25

03- **92222222** חייגו או בקרו www.92222222.co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

וזאת בניגוד לת"י 1920 חלק 2 (טיח: מערכת הטיח באתר אוקטובר 2002) סעיף 3.1 לפיו:
"המראה של מערכת הטיח גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא יראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ."

6.2. תיקונים וגימור

כל פגם מכני הנוצר בשכבות הטיח כתוצאה מפעולה כלשהי יתוקן מיד בעת הביצוע או בעת הבדיקות לאחר תום הביצוע. מתקנים תוך שמירת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת ולפי הוראות יצרן הטיח.

מדובר בפגם אסתטי בולט לעין. להלן פסק דין בעניין זה:

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
הליך: אז' 001494/97
תאריך: 24/08/03
השופטים: דר' גבריאל קלינג, סגן נשיא

6. הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי, פגום מעיקרו. טיעון הנתבעים (בע' 43 לסיכומי הנתבעת מס' 2) כי "אין גבול או מבחן לאסתטיקה", עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, כמו למשל צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח שאינו ישר או כתמים בריצוף. הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בע"א 4445/90 עמיגור (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט, תק-על (2)94 (674). אכן נאמר שם בפסקה 12...

דרוש: הסרת שכבת הגמר, תיקונים בשכבה התחתונה, וטיח חדש על פי ת"י 1920, (טיח: מערכות הטיח באתר אוקטובר 2002) חלק 2 והמפרט הכללי.

דרוש לפרק זה: בגמר התיקונים נדרשת צביעת החללים, בהם בוצעו תיקונים, בשלמותם למניעת הבדלי גוון.

7000 ₪

סה"כ העלות לפרק זה (לכל הסעיפים הנ"ל)-

3. חיפוי חוץ

3.1. כללי

קירות החוץ של הבניין מחופים בלוחות אבן טבעית. כיום לא ניתן לבדוק את טיב עבודות החיזוקים של חיפוי אבן לקירות החיצונים וטיב האבן. לאור הניסיון המר של נפילות בחיפוי אבן ופגיעה בנפש בארץ מן הראוי לספק לדיירים אישור רשמי של מעבדה מורשית לתקינות חיפוי האבן.

3.2. ליקויים באבן

במרפסת התגלו הליקויים הבאים:

- חורים וסדקים באבני חיפוי הבית במקומות פזורים.
- גימור כוחלה בחזית הבניין בוצע באופן לא מקצועי, כוחלה נסדק בהרבה מקומות ומתפוררת.
- אבנים פגומים ושבורות בחיפוי מרפסת סלון להחליף.
- אבן שבורה מתחתית לחלון מטבח להחליף.
- שורה אבנים מעל ויטרינה מורכבים באופן לא תיקני בולטים מהמישור אבן ללא זוויתנים מהווה מפגע בטיחותי לתקן.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



03- **92222222** חייגו או בקרו www.92222222.co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



03- **92222222** חייגו
או
בקר
.co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



03- **92222222** חייגו או בקרו www.92222222.co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

במשך הזמן בעקבות תהליכי בלייה (שמש, UV ועוד) מתרחבים ומעמיקים החורים, השברים והסדקים. אי לכך ראוי היה למינן לפני התקנה.

הליקויים הנ"ל מנוגדים לדרישות ת"י 2378, חלק 1 (לאבן טבעית), סעיף 3.2.1:

כללי

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

והגדרה 1.3.3 לסדק:

סדק

מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן, שרוחבו גדול מ-0.2 מ"מ, או שאורכו גדול מרבע ממידת הצלע הקצרה של האבן, והמגיע לשפת האבן.

ופרק ד-דרישות תפקיד כלליות:

מראה הקיר

מראה הקיר המוגמר, לרבות המישוריות, גון האבנים ומראה המישקים, יתאימו לדרישות המתכנן.

ומפרט 378 משנת 1994:

ח. אבן נסורה בלתי מעובדת ("למיע") פני האבן חלקים ונקיים מכל סימני מסור, אלא אם צוין אחרת, ללא כתמי חלודה וכדומה. היא משופשפת ומלוטשת באבן קרבורונדום בליטוש מכני. ליטוש אחד מבוצע במפעל וליטוש שני באתר לאחר שהוכנו המישקים לכיחול, אך בטרם בוצע הכיחול עצמו. הליטוש נעשה על פני כל השטח.

4000 ₪

עלות:

3.3 קופינג

אבני קופינג פגומים להחליף.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



א. עיגון קופינג

יש לעגן קופינג מעקה/קירות מרפסת עם בורג אחד לפחות ולבצע מישקי ביניים כנדרש בת"י 2378 חלק 4, סעיף 4.5.2, ציטוט:

אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

ש" 3,300

עלות:

ב. קופינג צר ללא אף מים.

קופינג שיש מתחת מעקה ללא שן מדלף (אף מים). האריח אינו רחב מספיק לניסור השן. הליקוי נצפה במקומות הבאים:

הבהרה: שן מדלף נועדה למנוע זליגת מים על גבי הקירות וע"י כך מפחיתה באופן משמעותי את כמות המים המגיעה במגע עם הקירות. בנוסף, שן המדלף מונעת הכתמת הקירות כתוצאה מזליגת מים.

וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 1.19, ציטוט:

33

חיגור
או
בקר
co.il
03-
www. 92222222

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5324933, 03-5321939, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

מי גשם מגגות , מרצפות ומשטח הנכס יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה

המתכנן יספק למבצעים סרטוטים של פרטי הגימור ומיקומם במבנה בהתאם לנדרש בתקן הישראלי 1547 חלק 2.

דרוש: יש להחליף באריח רחב יותר עם שן מדלף.

2000 ₪

עלות:

9300 ₪

סה"כ העלות לפרק זה-

4. ריצוף וחיפויים

4.1. מרצפות פגומות – קרמיקה

סוג הריצוף: קרמיקה/פורצלן.

התגלו פגמים באריחים המתבטאים בשברים בציפוי או בפאות ו/או סדקים אלא אם כן מצוין אחרת. להלן דוגמאות:

- חיתוך קרמיקה רצפה בסמוך למשקוף דלת כניסה לא מתאים להחליף.
- פנל בסמוך ללוח תקשורת פגום להחליף .
- חדר רחצה כללי חיתוך קרמיקה בסביב לסוללה אמבטיה לא מתאים להחליף.
- חיתוך בסביב לפתח ביקורת ברצפה לא מתאים להחליף.
- מקלחת הורים אריחים פגומים על דופן ניאגרה להחליף.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



03- **92222222** חייגו
או
בקרו
co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים





על פי תקן ישראלי 314 (2004) – אריחי קרמיקה לחיפוי קירות וריצוף
נדרש כי אריחי קרמיקה יעמדו בין היתר בדרישות הבאות (הסעיפים הרלוונטיים):

מספר סידורי	טיפוס הפגם	הפגמים המותרים באריח אחד	
		סוג א	סוג ב
		במנת אריחים מסוג א	במנת אריחים מסוג ב
1	שטח מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5
2	שברים או שקערוריות ^(א) במקצועות, בצידם הנראה לעין בפני האריח ^(ב) ^(ג)	ברוחב 0.6 מ"מ, מקס' ובאורך כולל של 10% מהיקף האריח	ברוחב 1.5 מ"מ, מקס' ובאורך כולל של 10% מהיקף האריח
6	כתמים ^(א) ^(ז)	כתם אחד	2 כתמים

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

				(¹) שקוטרו 0.6 מ"מ, מקס'	כתמים (¹) , שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקס'	(¹) , שקוטר כל אחד מהם 2.0 מ"מ, מקס'
7	נקבים (²) (³)	בפני האריח	0	(¹) 1 , שקוטרו (⁴) 0.8 מ"מ, מקס'		
		במקצועות	(¹) 2 , שקוטר כל אחד מהם 0.6 מ"מ, מקס'	(¹) 3 , שקוטר כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקס'		
11	גבשושיות (⁵)		(¹) 2 , שקוטר כל אחד מהן 0.6 מ"מ, מקס'	(¹) 3 , שקוטר כל אחד מהן 1.0 מ"מ, מקס'	(¹) 2 , שקוטר כל אחת מהן 2.0 מ"מ, מקס'	
	סימני ליטוש הנראים לעין או הניתנים למישוש, או אזורים ללא ליטוש (⁶)		0	0	מותרים	
13	מספר מקסימלי של טיפוסים פגמים		2	4	4	

סעיף 3.2 של התקן הנ"ל דורש כי:

1. לא יהיו באריח שום פגמים שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה הנ"ל.
2. מספר הפגמים ומידותיהם לא יהיו גדולים מהנקוב בטבלה הנ"ל.
3. מספר טיפוסים הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה הנ"ל.

דרוש: החלפת האריחים הפגומים ושבורים .

2400 ₪

עלות:

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

4.2. הפרש גבהים בין אריחים

- במקומות הבאים התגלה הפרש גבהים מעל המותר בין אריחים סמוכים:
- בוצע ריצוף בסלון עם הפרשי גובה, לתקן.
 - קיים שיפוע ממול לדלת כניסה לכיוון פינת אוכל לתקן.



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



זאת בניגוד לת"י 789 (סטיות בבנינים – סטיות מותרות בעבודות בנייה יולי 2003), טבלה 3, לריצוף קרמיקה:

ריצוף באריחי קרמיקה ופסיפס	הפרש בגובה בין שני אריחים שמוכים	1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3 מ"מ עד 5 מ"מ ; 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים גדול מ-5 מ"מ	הערות לטבלה:
-------------------------------	-------------------------------------	--	--------------

ות"י 5566 חלק 2 לריצוף אבן:

5.1.4.5. בדיקת הפרשי גבהים בין לוחות או אריחים סמוכים

עורכים בדיקה זו רק כאשר הלוחות או האריחים לא יעברו ליטוש לאחר הנחתם. בודקים את הפרשי הגבהים בין שני לוחות או אריחים סמוכים, באמצעות סרגל מתכת שאורכו 100 מ"מ. מצמידים את תחתית הסרגל אל פני הלוח או האריח, הגבוה מבין השניים, בניצב למישק שבין הלוחות או האריחים. מודדים את הפרש הגובה בין תחתית הסרגל לבין פני הלוח או האריח, בקצהו, מעל מקצוע הלוח או האריח. מודדים ב-3 נקודות לאורך המישק שבין שני הלוחות או האריחים. הפרש המדידות הגבוה ביותר הוא הפרש הגובה שבין הלוחות או האריחים. אין בודקים לוחות או אריחים בעלי טקסטורות מיוחדות, או בעלי הפרשי גבהים הנובעים מעיצובם (כגון מגרעים בלוח או באריח). הפרש הגובה בין הלוחות או האריחים יתאים לנדרש בעניין זה בתקן הישראלי ת"י 789 עבור ריצוף באריחי קרמיקה ופסיפס.

דרוש: פירוק האריחים הנ"ל וביצועם באופן מפולס עפ"י ת"י 789..
עלות:

2,800 ₪

4.3. מישקים בין אריחים

- א. שחיקה וסדקים
במרפסת סלון קיימת שחיקה והיווצרות סדקים בחומר המילוי שבין האריחים. בסלון בוצע רובה בגוונים שונים.
רובה נסדקת ומתפוררת בחיפוי חדרי רטבים.
בחדר הורים רובה מתפוררת ונסדקת.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף מרץ 2003) סעיף 3.1, ציטוט:

מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים

דרוש: הסרת מילוי המישקים באזורים הנ"ל וביצוע חדש על פי ת"י 1555 חלק 3 לריצוף קרמיקה ות"י 1661 לחומרי מילוי למישקים.

דרוש:
לפתוח פוגות ולבצע רובה מחדש .

ש 1200

עלות:

ב. מישק הפרדה בין אלמנטים
באזורים רטובים (כגון חדרי רחצה, מרפסת) לא בוצע מישק הפרדה גמיש בקו התפר בין ריצוף לחיפוי.

42

03- **92222222** חיגור
www. או
co.il בקור

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



הליקוי נוגד לת"י 1555.3:

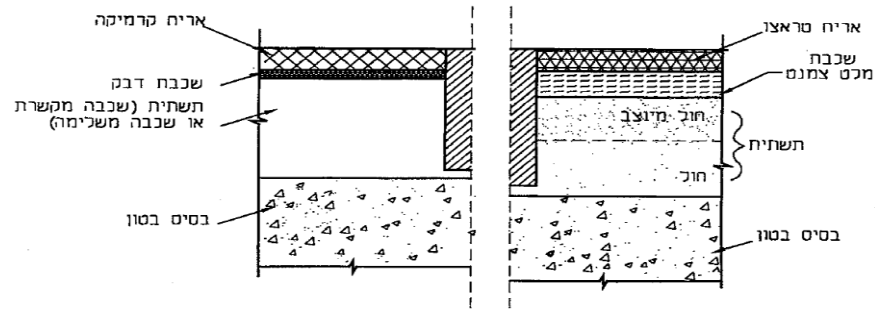
4. 7. 4. מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.18)

יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון: מישקים בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים) בבנייני ציבור, בבנייני מסחר ובאזורים רטובים בבנייני מגורים; או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה. דוגמה לרכיבים של מישקי הפרדה מתוארת בציור 4.

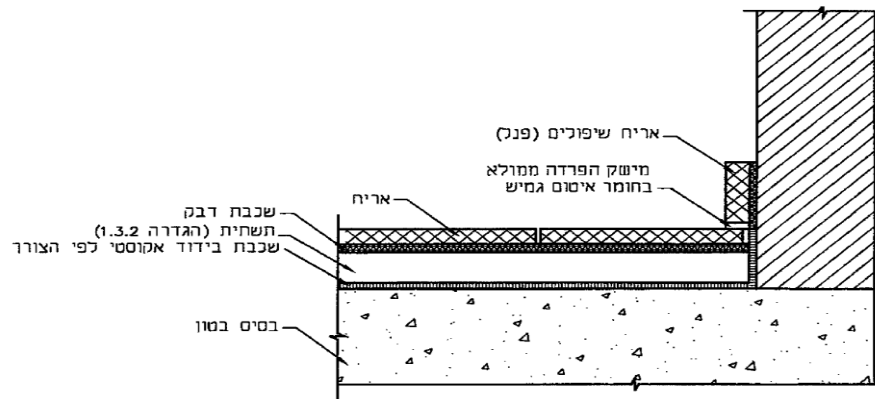
4. 8. סרטוטים

המתכנן יספק סרטוטים הכוללים פרט אופייני של שכבות מערכת הרצפה, פרטי מישקים, פרטי איטום, פרטי מעברים מודרגים ופרטי חיבור של מערכת הרצפה עם מערכת חיפוי הקיר. לפי הצורך יספק גם תוכניות פריסה של מערכת הרצפה, לרבות מיקום המישקים ורוחבם.

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



דוגמה א - מישק הפרדה לא גמיש בין חומרי ריצוף שונים



דוגמה ב - מישק הפרדה בין רצפה לקירות

הערה לציור:

הציור הוא סכמתי ואינו מסורטט לפי קנה מידה.

ציור 4 - מישקי הפרדה

דרוש: יישום מישק התפשטות בהתאם לת"י 1555 חלק 3.
עלות:

500 ₪

4.4. חיפוי פנים

א. סטייה מהמישוריות

אריחים בולטים או שקועים מהמישור התגלו בחיפוי קירות:

- חפוי קירות בשירותים הורים ושירותים רחצה כללי בוצה באופן לא מקצועי, יש הרבה שקיעות ובליטות מהמישור.

44

03- **92222222** חיגור או בקרו .co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

- חיפוי קרמיקה בסביב לדלת כניסה מבחוץ בוצע באופן לא מקצועי בליטה ושקיעה מהמישור.
- פינת קרמיקה על דופן ניאגרה לא מורכבת כנדרש לתקן.



03- **92222222** חייגו
או
בקרו
.co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

מכיוון שהתקן לחיפוי פנים נמצא בהכנה, ניתן להסתפק בדרישה כפי שהיא מופיעה לחיפוי חוץ בת"י 1555 חלק 1 "מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה – חיפוי חוץ".

דרוש: פירוק מקומי כ – 6 מ"ר לרבות פירוק וביצוע מחדש, מקלחון .
עלות:

₪ 2,400

4.5. אריחים רזרביים

לדיווח המזמין סופק 1 קרטון אריחים נוספים (רזרבה).
זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3, (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף מרץ 2003) סעיף 2.2.11 לריצוף קרמיקה, נדרש לספק לדייר אריחים נוספים (רזרבה) למטרות תחזוקה. מקובל להשאיר כ- 2% אריחים נוספים מכל סוג לדייר. ציטוט:

כמות האריחים.

האריחים יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.14) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ואותו גוון. בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה ויזמנו אריחים נוספים, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד.

...

דרוש: לספק אריחים נוספים מכל סוג בכמות של 2% מכל סוג אריח בריצוף ובחיפוי.
עלות:

₪ 1,000

4.6. החלקה

עפ"י תקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.1.2.9, על אריחים באזורים שונים בבניין לעמוד במקדם התנגדות להחלקה, ציטוט:

מקדם התנגדות 3.1.2.9 התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה להחלקה
או בתקן ישראלי ת"י 2279 – התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה¹⁵, או שההתנגדות להחלקה תתאים למקדם 0.5, כמפורט בתקן.

ת"י 2279 (התנגדות להחלקה לאריחים) דורש דרגות התנגדות החלקה שונות לפי מיקום (חדרי רחצה, מרפסת, מדרגות וכו'). לא ניתן לדעת מהי דרגת התנגדות ההחלקה ללא קבלת מפרט יצרן

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

הקרמיקה. יש לספק לדיירים אישור שהריצוף סופק בהתאם לדרישות התקן הנ"ל בכל מקום שהתקן מציין דרגת התנגדות החלקה ובמקומות שהתקן לא מפרט נדרשת התנגדות להחלקה של 0.5 כמפורט בתקנות התכנון והבנייה לעיל.

טבלה א-1 - המלצות לדרגות מינימליות של התנגדות להחלקה של חומרים המיועדים למשטחי הליכה באזורים ספציפיים

מס' סידורי	האזור	הדרגה בבדיקה בכבש
1	יחידות דיור, למעט מרפסות, חדרי שירותים, חדרי רחצה ומקלחות	R9
2	מרפסות וחדרי שירותים, למעט חדרי רחצה ומקלחות פרטיות וציבוריות	R10 או A
3	חדרי מלתחות ואזורים יבשים רוב הזמן, שמתהלכים בהם ברגליים יחפות	R10 או A
4	אזורים רטובים שמתהלכים בהם ברגליים יחפות, כגון חדרי רחצה, למעט רצפה במקלחות פרטיות וציבוריות	R11 או B
5	רצפה במקלחות פרטיות וציבוריות	R12 או C ^(א)
6	מעברים חיצוניים עבור הולכי רגל	R10
7	כבשים חיצוניים ^(ב)	R11
8	כבשים פנימיים יבשים ששיפועם גדול מ-2% ^(ב)	R10
9	אפי מדרגות פנימיות, במצב יבש וכשקיימים מסעדים	R10
10	אפי מדרגות, במצב רטוב וכשקיימים מסעדים	R11 או B
11	אפי מדרגות חיצוניות	R12
12	בניינים ציבוריים, חנויות, קניונים - אזורים יבשים	R9
13	בניינים ציבוריים, חנויות, קניונים - אזורים רטובים	R10
14	בניינים ציבוריים, חנויות, קניונים - אזורים רטובים במיוחד	R11
15	דוכנים ודלפקים למכירת מזון או להגשת מזון	R11
16	בתי ספר וגני ילדים - הכיתות, למעט כיתות למלאכה	R9
17	בתי ספר וגני ילדים - כל האזורים, למעט הכיתות שאינן כיתות למלאכה	R10
18	איצטדיונים - רחבות ומקומות התקהלות מקורים, תחנות אוטובוס ורכבת	R10
19	מדרגות וכבשים המובילים לתוך בריכות, שרוחבם 1.0 מ' מקס' ובשני צידיהם מסעדים	B
20	כבשים ומדרגות המובילים לתוך בריכות, שלא צוינו בסעיף 19	C
21	בריכות המיועדות למעבר בהליכה, בריכות לפעוטות	C
22	קרקעית של בריכה שעומקה עד 0.80 מ', למעט בריכות המצויות בסעיף 21	B
23	קרקעית של בריכה שעומקה גדול מ-0.80 מ'	A
24	משטח שרוחבו 0.60 מ' מסביב לבריכה, שתחילתו בשפת הבריכה	C
25	משטחים מסביב לבריכה, שלא צוינו בסעיף 24	B

הערות לטבלה:

(א) מומלץ שדרגת נפח חלל הקדם (הגדרה א-1.2) תהיה V6 לפחות.

(ב) השיפוע המקסימלי המותר של כבשים המיועדים להולכי רגל נקוב בתקנות התכנון והבנייה.

ות"י 5566 חלק 2 לריצוף אבן:

3.3. התנגדות להחלקה

פני הרצפה עלולים להיות חלקים כאשר הם רטובים או מאובקים, או כתוצאה משחיקה המתפתחת במשך הזמן, או מסיבות אחרות. במקומות שצפויה בהם סכנת החלקה, במיוחד במדרגות או על פני רצפה משופעים [כגון כבש ("רפמה")], וכן במקומות הצפויים להיות רטובים ובמקומות מעבר מאזור רטוב לאזור יבש, יובטח שימוש בלוחות או באריחים בעלי התנגדות להחלקה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 2279, למעט בחדרי הרחצה של יחידות דיור בבנייני מגורים, שם ייעשה שימוש באחד מאמצעי ההתנגדות להחלקה האלה: א. לוחות או אריחים המיועדים לריצוף, שהתנגדותם להחלקה מתאימה לנדרש בתקן הישראלי ת"י 2279; ב. לוחות או אריחים המיועדים לריצוף, שקיבלו טיפול כימי או מכני, שאחריו התנגדותם להחלקה מתאימה לנדרש בתקן הישראלי ת"י 2279; ג. אמצעי התנגדות להחלקה המשולבים בריצוף שבתחום הקרוב ליציאה מהמקלחון או מהאמבט. דוגמה לאמצעים כאלה: פסי התנגדות להחלקה.

4.7. שיפוע לא תיקני במרפסות

במרפסת ממול סלון, אין שיפוע תיקני. ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

במרפסת סלון מים עומדים, שיפוע לא תיקני, מצטבר שלוליות מים במרפסת. נמדד שיפוע של 0.4% במרפסת, לא תקני, לתקן.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

8500 שקל

עלות כולל פירוק, פינוי ולרצף מחדש

16400 ₪

סה"כ העלות לפרק זה -

5. דלתות

5.1. דלת (ויטרינה) למרפסת

א. פילוס אגף ויטרינה בסלון אינה מפולסת, לא נסגרת כנדרש, לכוון . מכסה ארגז תריס לא מורכב כנדרש לתקן .

50

03- **92222222** חיגור או בקרו .co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5324933, 03-5321939, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

פרופיל ויטרינה בסלון פגום להחליף.
הלבשה לא מורכבת כנדרש במיוחד בפינות .



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



2800 ₪

דרוש: פילוס דלת, להחליף פרופיל פגום ושרוט.
עלות:

5.2. פגמים באלומיניום

- במקומות הבאים נצפו פרופילי אלומיניום עם פגמים:
- מכסה ארגזי תריס בחלונות לא מורכבים כנדרש.
 - לתקן גומי בחלונות דירה.
 - הלבשה ויטרינה בסלון לא מורכב כנדרש, לתקן.

53

03- **92222222** חייגו או בקרו .co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



הליקוי מנוגד לת"י 4402.2 (פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים, דצמבר 1998), ציטוט:

54

03- **92222222** חייגו או בקרו **.co.il**
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

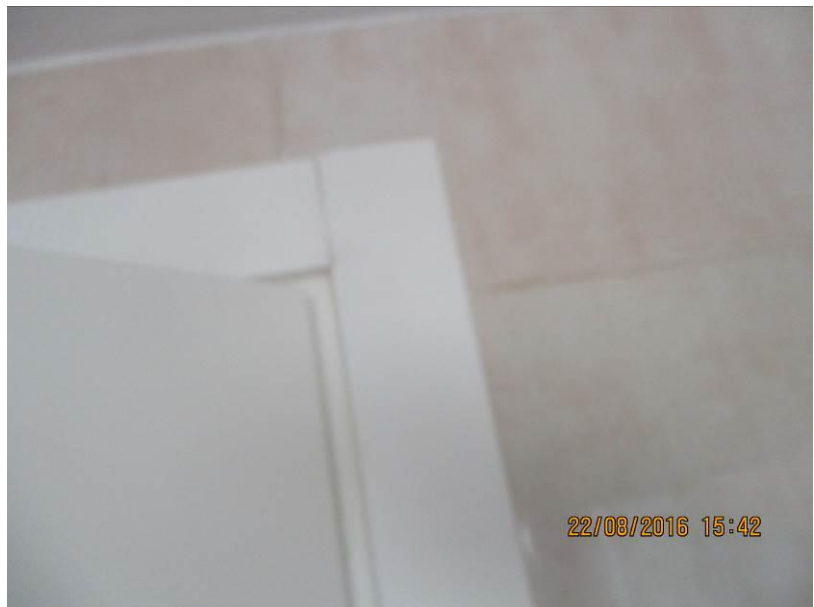
בבדיקה חזותית של המשטחים העיקריים של הפרופיל לא יחיו פגמים בציפוי, לא יהיו מקומות לא מצופים, כתמים, נקודות, סדקים וכדומה.
הפרופיל יהיה נקי ולא יהיו בו סימנים של נזק כלשהו.

דרוש: לתקן.
עלות:

800 ₪

5.3. אגף דלת

- א. מרווח בין אגף למזוזת המלבן דלת מקלחת הורים לא מורכבת פלס .
הלבשה דלת חדר רחצה כללי לא מורכב כבדרש לתקן .
מלבן דלת עץ חדר לא מורכב פלס לתקן.



דרוש: לתקן.
עלות:

1200 ₪

ב. עוצרי דלתות

55

03- **92222222** חיגור או בקרו .co.il
www.

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

חסרים עוצרי דלתות בדירה.
יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

זאת בהתאם לפסיקת בימ"ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק
בע"מ, ת.א. 2279/01 לפיו: "התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה
וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט".

200 ₪

עלות:

5000 ₪

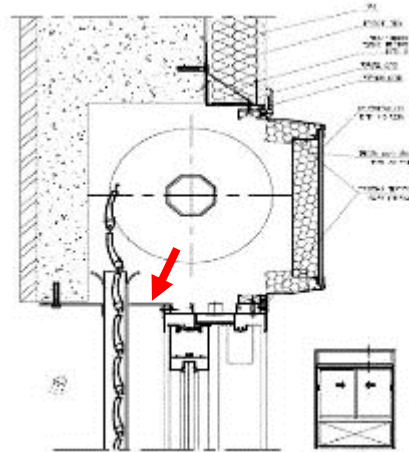
סה"כ העלות לפרק זה-

6. חלונות ותריסים

6.1 מחסומי רוחות



חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים בכל החלונות.



ע"פ ת"י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997), לא יעלה מרווח על 1.5 ס"מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה. חשוב לציין שביצוע סגירה ע"פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה. בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת"י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

"יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית. הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 (לדוגמה: לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)... ושעוביים 16 מ"מ לפחות), למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה, ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז".

6.2. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.
2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

דרוש: לתקן לפי הנחיות תקן.
עלות:

ש 2,200

6.3 תריס גלילה

- א. פגמים בתריס
- בתריסים הבאים התגלו פגמים:
- בתריס ויטרינה: מעיכות ושריטות בשלבי תריס.
 - חסר תריס בחלון ממ"ד בניגוד למפרט הטכני והסכם מכר, יש לספק ולהתקין תריס בחלון ממ"ד.



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

הדבר מנוגד לת"י 4068.1, סעיף 4.1, ציטוט:

כל המוצרים חמותקנים יחיו שלמים ונקיים, ולא יחיו בהם כל סימנים של פגיעות מכניות, כגון: קמטים, סריטות, שברים, או של פגיעות כימיות, כגון: איכול, חספוס שנגרם על ידי מלט או סיד, גימום⁽⁶⁾, כתימה. שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעים מתאימים.

ולת"י 1509 חלק 2 לתריסי גלילה, ציטוט:

4. 1. 2. **בדיקה חזותית**
בוחנים את התריס חזותית ומוודאים שאין בו פגמים, כגון עיווים וחיפרדות חיבורים, הפוגמים במראה והעלולים להשפיע על תפעול התריס ותפקודו.

דרוש: להחליף שלבי תריס פגומים.
עלות:

₪ 1500

סה"כ העלות לפרק זה-

₪ 3700

7. אינסטלציה

7.1 הסקות לא מורכבות פלס.

מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



דרוש: להרכיב כנדרש .

400 ₪

עלות:

7.2 הכנה עבור סיפון מטבח לא מתאים .

דרוש: לתקן.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה

תפארת

מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



₪800

עלות:

7.3 חסר מכסה אינטרפוף ומוט טוש במקלחת הורים .

דרוש: לספק ולהרכיב .

₪400

עלות:

₪1600

סה"כ העלות לפרק זה-

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

8 דלת כניסה

8.1 צביעה משקוף דלת כניסה לקויה.

דרוש: לתקן את הפגמים על משקוף דלת כניסה ולצבוע כנדרש.



ש 300

עלות:

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

8.2 יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.



עלות:

100 ₪

8.3 מלבן דלת הכניסה הראשית חלול.

נדרש להתקין בצורה מקצועית.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים



זאת בניגוד לת"י 5044 חלק 2 סעיף 3.2.2 ו- 3.2.3.

₪ 2200

עלות:

₪ 2600

סה"כ העלות לפרק זה-

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

9 דלת וחלון ממ"ד

9.1 מלבן דלת הממ"ד עם פגיעות וחורים ואינו צבוע היטב.
נדרש לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן לתקן יש להחליף מלבן פגום.



זאת בניגוד לת"י 4422 חלק 3.

נח 500

עלות:

9.2 מלבן חלון הממ"ד אינו צבוע כהלכה.

נח 100

בניגוד לת"י 4422 חלק 3.

עלות:

9.3 כנף חלון ממ"ד אינו צבוע כהלכה/ פגום.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



בניגוד לת"י 4422 חלק 3.

100 ₪

עלות:

700 ₪

סה"כ העלות לפרק זה-

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

10 חשמל

10.1 לוח חשמל

לוח חשמל ותקשורת לא מושלם להרכיב דלת ולהשלים בהתאם.



לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים ולהרכיב את הדלת.

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

200 ₪

עלות:

10.2 סימון

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים.

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי:
"א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

200 ₪

עלות:

10.3 גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) –
לפיו: "ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו..."

200 ₪

עלות:

10.4 שקע חשמל רופף

שקעי חשמל הותקנו באופן רופף, שקעים ואביזרי חשמל בגוונים שונים להחליף לגוון אחיד.
 יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.

זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים – סעיף 5 (א) – לפיו "ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו..."

600 ש"ח

עלות:

10.5 נקודות חשמל בקו אחיד

יש להזיז נקודת חשמל בתא מקלחון במקלחת הורים .



ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות:

סה"כ העלות לפרק זה-

₪ 300
₪ 1500

11 ארונות מטבח

11.1 דלתות לא מותאמות

דלתות ארונות מטבח לא מותאמות.



יש להתאים דלתות ארונות בגבהים שווים ובצורה מקצועית.
עלות:

₪ 200

70

03- **92222222** חיגור
www. בקור
co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222

סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים

11.2 סוקל בארונות מטבח מורכב עם סטייה.



דרוש : להרכיב את הסוקל בארונות המטבח ללא סטייה.

עלות:

200 ₪

400 ₪

סה"כ העלות לפרק זה-

12 מעקות מרפסת סלון

12.1 פרופיל מעקה מרפסת קצר מידי.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



דרוש: להחליף.

עלות:

1000 ₪

12.2 שריטות ושברים בזכוכית

זכוכית שבורה .

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים • שמאים • אדריכלים • יועצי תנועה • סוקרים • יועצים



בניגוד לת"י 938 חלק 1 (סעיף 8.4), החל על זכוכית בטיחות, בדיקת פגמים נעשית ממרחק של 1 מ'.

ש"ח 2000

עלות:

ש"ח 3000

סה"כ העלות לפרק זה-

13 ניקיון

א. ניקיון בגמר עבודה
בגמר התיקונים הכלולים בדו"ח זה נדרש לבצע ניקיון כללי בדירה ולנקותה משאריות חומרי בנייה.

ש"ח 1000

סה"כ העלות לפרק זה-

73

03- **92222222** חייגו או בקרו .co.il

רח' הסיבים 9, פתח תקווה, רב קווי- 03-9222222
סניף מרכז: 03-5321939, 03-5324933, סניף ירושלים: 02-5000431, סניף חיפה: 04-8554770, סניף באר שבע: 08-6100802

ריכוז עלויות

סה"כ עלות העבודה על פי דו"ח זה:	64500 ₪
עבודות בלתי צפויות (5%)	3225 ₪
בקרה ופיקוח מקצועי (10%)	6450 ₪
סה"כ	74175 ₪
מע"מ 17.0%	12609.7 ₪
סה"כ כולל מע"מ	86784.7 ₪

הערות:

1. המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כוללים עלויות של עבודות נלוות, כגון פינוי המבנה בעת הביצוע (במידה ונדרש לעשות זאת).
2. עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.
3. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים על "פ" מחירונים מקובלים כגון "דקל" לבניה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצים. בנוסף, במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.
4. משך הזמן לביצוע התיקונים הינו כשבועיים.
5. יש לקחת בחשבון פינוי של הדירה בעת העבודות.
6. יתכן כי בעקבות בדיקות מעבדה מאושרת בנושא חיפוי האבן, רטיבות מתחת לריצוף כמו בנושאים אחרים בהתאם לנסיבות, היקף עלויות התיקונים שיידרשו יגדל.
7. במידה ונקבעו ירידות ערך בדו"ח יש להיוועץ בשמאי מקרקעין לקבלת אומדן.

ביקורת מבנים

שירותי בדיקה לרוכשי דירה



מהנדסים ■ שמאים ■ אדריכלים ■ יועצי תנועה ■ סוקרים ■ יועצים

הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפ"י מיטב ידיעתי, הבנתי, וניסיוני המקצועי.

זאת חוות דעתי.

30.08.2016

מהנדס

תאריך עריכת חוות הדעת